

Déploiement d'un serveur OpenVPN avec Pritunl en zone DMZ

Infrastructure réseau sécurisée avec pfSense

Réalisé par	Maxime FOURTANE & Nathan
Formation	BTS SIO option SISR
Année scolaire	2025 / 2026
Technologies	Proxmox, pfSense, Ubuntu 24.04, Pritunl, OpenVPN

Sommaire

1. Contexte et objectifs du projet
2. Architecture réseau cible
3. Audit de la configuration pfSense existante
4. Installation du serveur OpenVPN (Pritunl)
5. Résolution des problèmes rencontrés
6. Configuration du serveur VPN
7. Optimisation des performances
8. Règles de pare-feu finales
9. Gestion des profils clients
10. Bilan et compétences acquises

1. Contexte et objectifs du projet

Dans le cadre de notre formation BTS SIO option SISR, nous avons été amenés à concevoir et déployer une infrastructure réseau complète simulant un environnement d'entreprise. Ce document présente la mise en place d'un serveur VPN OpenVPN avec interface de gestion web Pritunl, déployé en zone DMZ derrière un pare-feu pfSense.

1.1 Objectifs

- Permettre l'accès distant sécurisé au réseau interne de l'entreprise via VPN
- Déployer le serveur VPN en zone DMZ pour respecter les bonnes pratiques de segmentation réseau
- Fournir une interface de gestion web (Pritunl) pour administrer les utilisateurs et profils VPN
- Configurer les règles de pare-feu pfSense pour sécuriser les flux entre les zones
- Optimiser les performances du tunnel VPN pour les connexions mobiles et distantes

1.2 Environnement technique

Composant	Technologie	Rôle
Hyperviseur	Proxmox VE	Virtualisation de l'infrastructure
Pare-feu / Routeur	pfSense	Segmentation réseau, NAT, filtrage
Serveur VPN	Ubuntu 24.04 LTS + Pritunl	Serveur OpenVPN avec GUI web
Réseau LAN	192.168.2.0/24	Réseau interne de l'entreprise
Réseau DMZ (OPT1)	192.168.100.0/24	Zone démilitarisée
Réseau WAN	192.168.1.0/24	Liaison vers la Livebox / Internet
Réseau VPN	10.10.0.0/24	Subnet des clients VPN connectés

2. Architecture réseau cible

L'architecture repose sur une segmentation en trois zones distinctes gérées par pfSense : le réseau WAN (connecté à la Livebox pour l'accès Internet), le réseau LAN (réseau interne de l'entreprise) et la zone DMZ (OPT1) hébergeant les services exposés dont le serveur VPN. La Livebox assure la redirection du port externe 60165 vers le port 1194 de pfSense en WAN, qui redirige ensuite le trafic vers le serveur Pritunl en DMZ.

Internet → Livebox (port 60165) → pfSense WAN (port 1194) → OPT1/DMZ → Ubuntu 24.04 (192.168.100.101) – Pritunl + OpenVPN

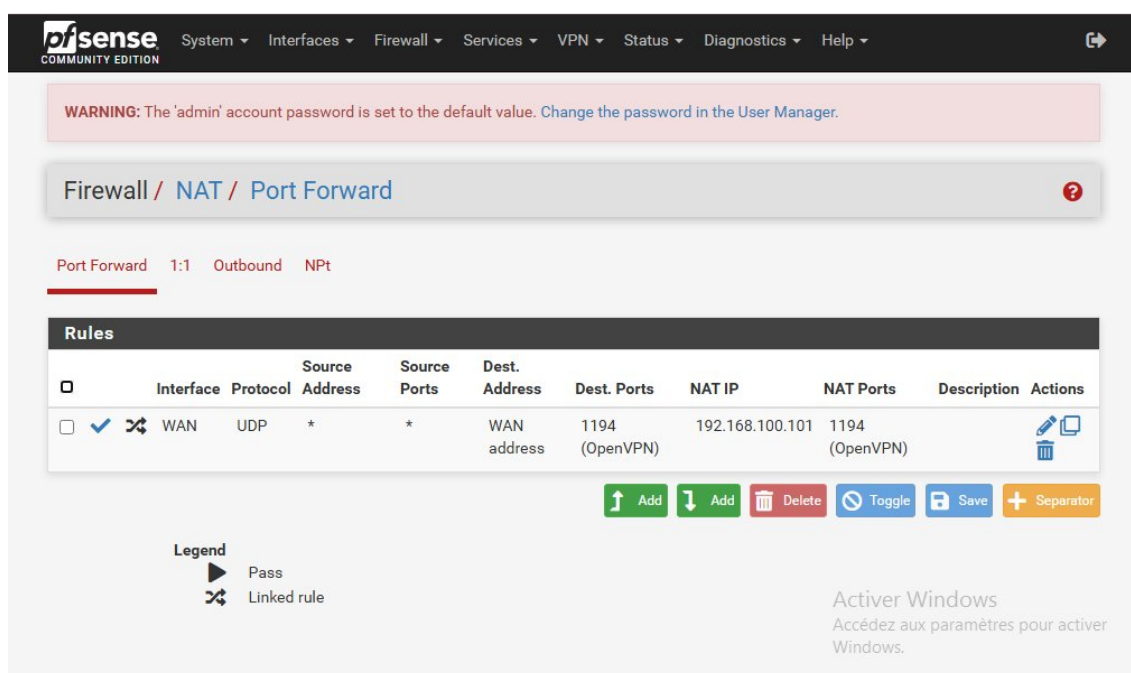


Figure 1 — Maquette réseau réalisée sous Cisco Packet Tracer

La maquette ci-dessus illustre l'ensemble de l'infrastructure incluant les postes clients (PC Directeur, PC Technicien, PC Employé), les serveurs (Active Directory, Asterisk/FreePBX, Zabbix/Grafana, Pritunl) et les équipements réseau (switchs LAN et DMZ, routeur pfSense, Livebox).

3. Audit de la configuration pfSense existante

Avant le déploiement du serveur VPN, un audit complet des règles pfSense existantes a été réalisé afin d'identifier les failles de sécurité et les optimisations nécessaires.

3.1 Points critiques identifiés

- Mot de passe administrateur par défaut** — Le compte admin de pfSense utilisait encore le mot de passe par défaut, représentant un risque de sécurité majeur. Corrigé immédiatement via System > User Manager.
- Règles OPT1 trop permissives** — Plusieurs règles sur l'interface DMZ autorisaient un accès sortant illimité (source: 192.168.100.101, destination: any), annulant le principe même de la DMZ. Ces règles ont été remplacées par des règles restrictives ciblant uniquement les flux nécessaires.
- Service SSH exposé sur Internet** — Une règle WAN autorisait l'accès SSH (port 22) directement depuis Internet vers un serveur interne. Cette pratique a été supprimée au profit d'un accès SSH exclusivement via le VPN.

3.2 Captures des règles avant correction

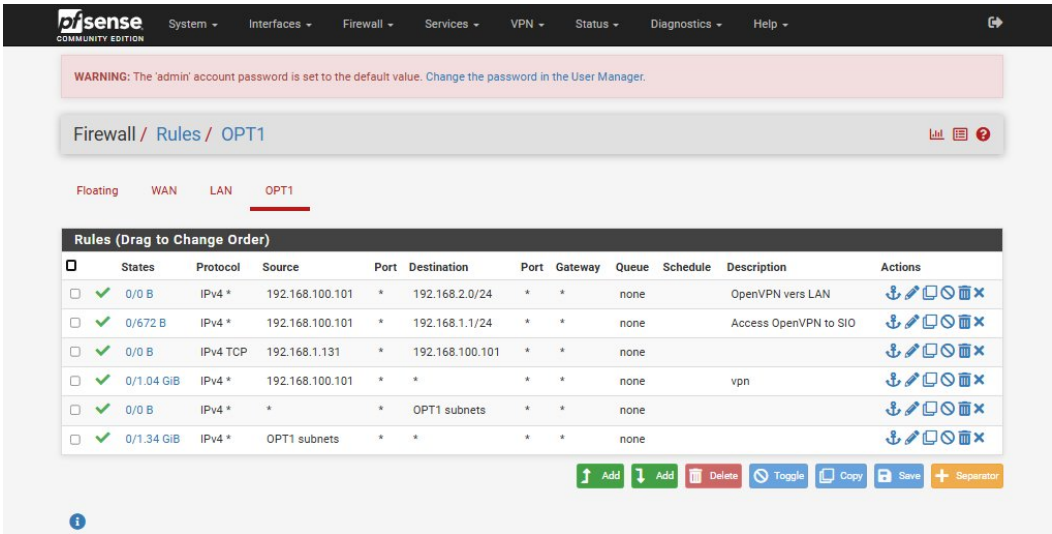


Figure 2 — Règles WAN pfSense (avant optimisation)

The screenshot shows the pfSense web interface. At the top, there's a navigation bar with menus for System, Interfaces, Firewall, Services, VPN, Status, Diagnostics, and Help. A warning message is displayed: "WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager." Below this, the breadcrumb path is "Firewall / Rules / LAN". There are tabs for Floating, WAN, LAN (selected), and OPT1. The main section is titled "Rules (Drag to Change Order)". It contains a table with the following data:

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	0/0 B	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	48/1.91 GiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Below the table are buttons: Add (up arrow), Add (down arrow), Delete, Toggle, Copy, Save, and Separator (+).

Figure 3 — Règles LAN pfSense

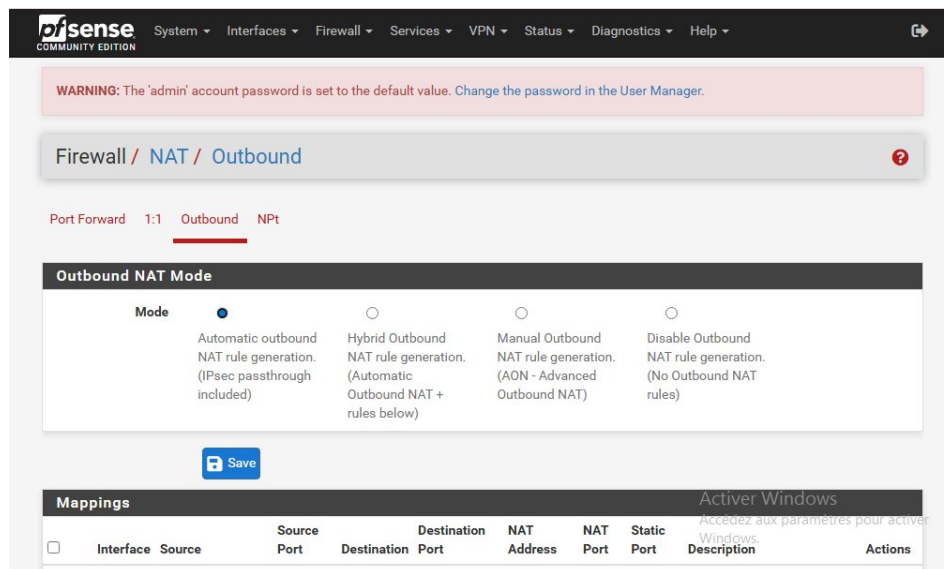


Figure 4 — Règles OPT1 / DMZ pfSense (première version)

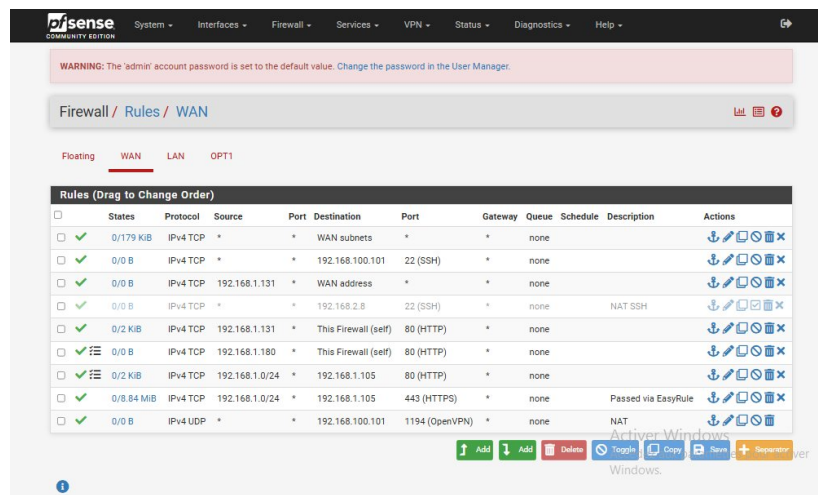


Figure 5 — NAT Port Forward : redirection du port 1194/UDP vers le serveur VPN en DMZ

4. Installation du serveur OpenVPN (Pritunl)

Le choix s'est porté sur Pritunl, une solution open-source offrant une interface web complète pour la gestion des utilisateurs, des serveurs et des certificats OpenVPN. Le serveur est déployé sur une machine virtuelle Ubuntu 24.04 LTS Server en zone DMZ (192.168.100.101).

4.1 Prérequis et mise à jour du système

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y curl gnupg2 wget
```

4.2 Installation de MongoDB

MongoDB est le moteur de base de données utilisé par Pritunl pour stocker la configuration des serveurs, les profils utilisateurs et les certificats.

```
curl -fsSL https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.4.asc | \ sudo gpg -o
/usr/share/keyrings/mongodb-server-4.4.gpg --dearmor echo "deb [
signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-4.4.gpg ] \ https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu
focal/mongodb-org/4.4 multiverse" | \ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.4.list
sudo apt update sudo apt install -y mongodb-org sudo systemctl start mongod && sudo systemctl
enable mongod
```

Important : La version 4.4 de MongoDB a été choisie spécifiquement car les versions 5.0+ nécessitent le jeu d'instructions AVX du processeur, non disponible dans notre environnement virtualisé Proxmox (CPU type kvm64). Ce problème se manifeste par un crash immédiat du service avec le signal ILL (Illegal Instruction). La section 5 détaille ce problème et sa résolution.

4.3 Installation de Pritunl

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/pritunl/pgp/master/pritunl_repo_pub.asc | \
sudo gpg -o /usr/share/keyrings/pritunl.gpg --dearmor echo "deb [
signed-by=/usr/share/keyrings/pritunl.gpg ] \ https://repo.pritunl.com/stable/apt noble
main" | \ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pritunl.list sudo apt update && sudo apt install
-y pritunl sudo systemctl start pritunl && sudo systemctl enable pritunl
```

4.4 Configuration initiale via l'interface web

La configuration initiale de Pritunl se fait via le navigateur à l'adresse <https://192.168.100.101>. Une clé de configuration unique (setup key) est requise, récupérable par la commande `sudo pritunl setup-key`. L'URI MongoDB par défaut (`mongodb://localhost:27017/pritunl`) est conservée. Le mot de passe administrateur initial est obtenu via `sudo pritunl default-password` et doit être changé immédiatement après la première connexion.

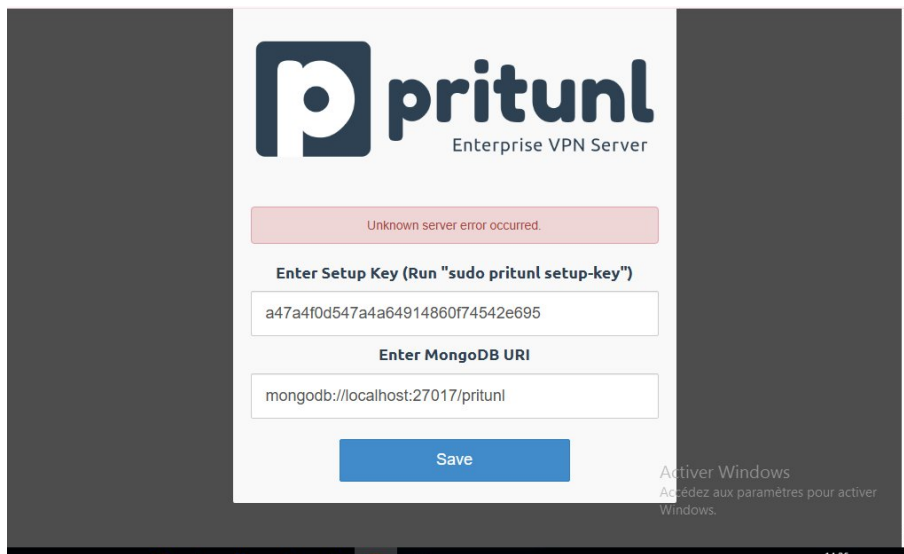


Figure 6 — Écran de configuration initiale Pritunl (setup key + MongoDB URI)

5. Résolution des problèmes rencontrés

5.1 Erreur « Unknown server error occurred »

Lors de la première tentative de configuration via l'interface web, l'erreur « Unknown server error occurred » est apparue. L'investigation a révélé que MongoDB ne fonctionnait pas correctement.

5.2 Crash MongoDB — Signal ILL (Illegal Instruction)

Le service MongoDB crashait immédiatement au démarrage avec un core dump et le signal ILL. Ce signal indique que le processeur tente d'exécuter une instruction non supportée.

```
× mongod.service - MongoDB Database Server
Active: failed (Result: core-dump)
Process: 35214 ExecStart=/usr/bin/mongod (code=dumped, signal=ILL)
```

Cause identifiée : À partir de la version 5.0, MongoDB requiert le jeu d'instructions AVX (Advanced Vector Extensions) du processeur. Dans un environnement virtualisé Proxmox avec un type de CPU « kvm64 », ces instructions ne sont pas exposées à la machine virtuelle.

Diagnostic : `grep -o avx /proc/cpuinfo | head -1` — résultat vide, confirmant l'absence du support AVX.

Solutions possibles :

Solution	Détail	Statut
Installer MongoDB 4.4	Ne nécessite pas AVX. Requiert l'ajout de libssl1.1 sur Ubuntu 24.04.	Retenue
Changer le CPU Proxmox	Passer le type CPU de « kvm64 » à « host » pour exposer AVX.	Alternative

La solution retenue a été l'installation de MongoDB 4.4 avec l'ajout manuel de la bibliothèque libssl1.1 (non incluse dans Ubuntu 24.04 Noble par défaut).

5.3 Conflit réseau WireGuard

Lors de la création du serveur VPN dans Pritunl, l'erreur « Network WG address is already in use » est apparue. Le réseau WireGuard utilisait le même subnet (10.10.0.0/24) que le réseau OpenVPN. La solution retenue a été de désactiver WireGuard (non nécessaire dans notre cas d'usage) en décochant l'option « Enable WireGuard » dans les paramètres du serveur.

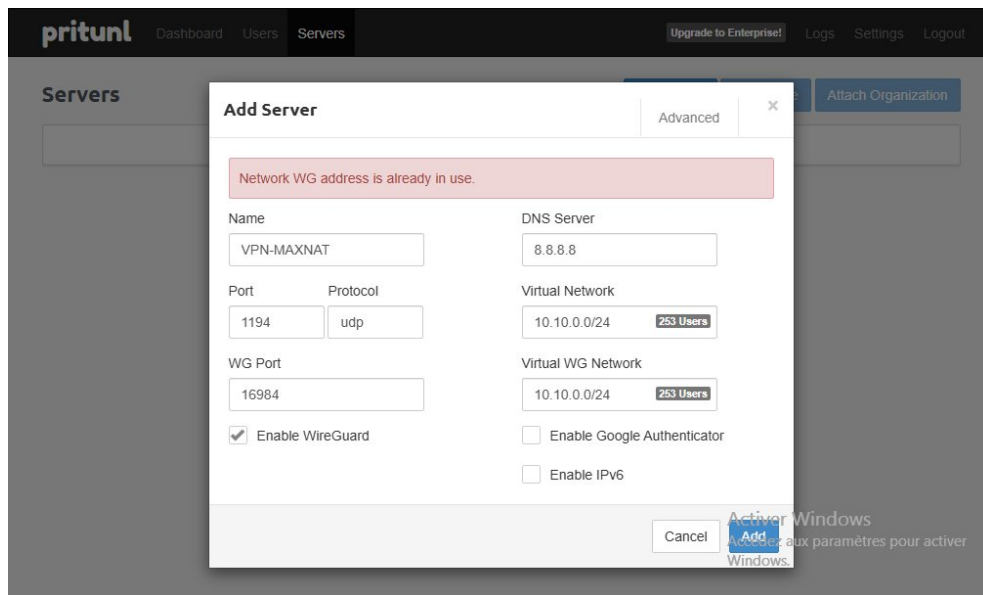


Figure 7 — Erreur de conflit réseau WireGuard lors de la création du serveur

6. Configuration du serveur VPN

6.1 Paramètres du serveur

Paramètre	Valeur
Nom du serveur	VPN-MAXNAT
Port	1194
Protocole	UDP
Réseau virtuel	10.10.0.0/24
DNS	8.8.8.8
Chiffrement	AES 256bit GCM
Hash	SHA-256
DH Param Bits	2048
Tunnel MTU	1500
MSS MTU	1400
Fragment MTU	1400

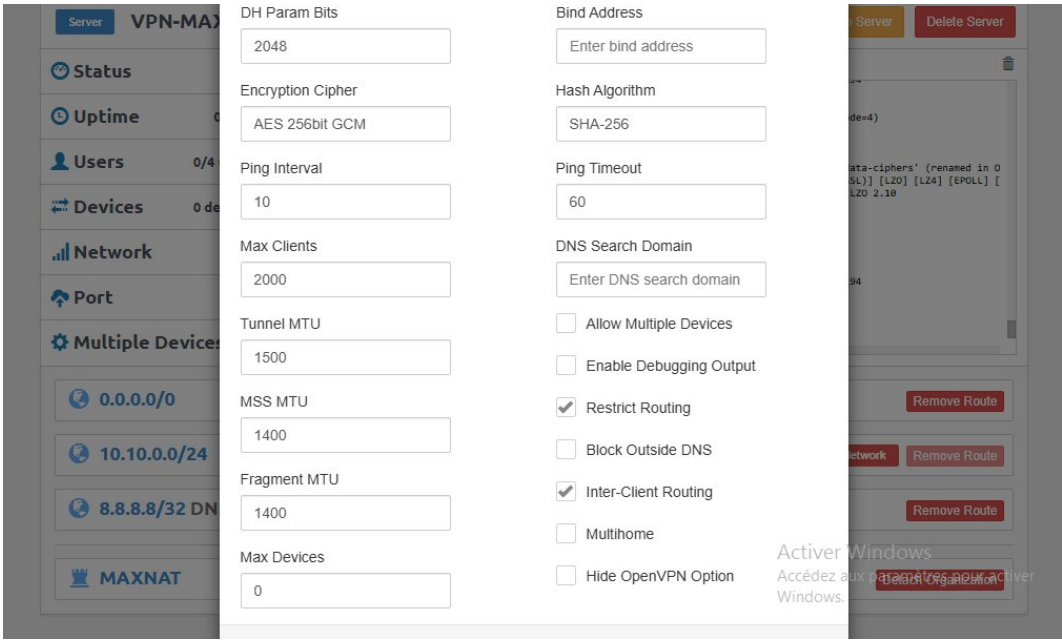


Figure 8 — Paramètres avancés du serveur VPN dans Pritunl

6.2 Création des utilisateurs

La gestion des utilisateurs s'effectue dans l'onglet Users de Pritunl. Une organisation « MAXNAT » a été créée, puis les utilisateurs y ont été ajoutés. Chaque utilisateur se voit attribuer un profil OpenVPN individuel contenant son certificat personnel, la clé privée et la configuration de connexion.

6.3 Routes configurées

Les routes définissent quels réseaux sont accessibles via le tunnel VPN. La route 0.0.0.0/0 (full tunnel) fait transiter l'intégralité du trafic par le VPN, tandis que des routes spécifiques (split tunnel) n'acheminent que le trafic destiné aux réseaux internes.

Route	Description	Statut
0.0.0.0/0	Full tunnel — Tout le trafic passe par le VPN	Actif
10.10.0.0/24	Réseau VPN interne	Actif
192.168.1.0/24	Accès au réseau WAN / Livebox	Recommandé
192.168.2.0/24	Accès au réseau LAN de l'entreprise	Recommandé
192.168.100.0/24	Accès à la DMZ	Optionnel

7. Optimisation des performances

Après le déploiement initial, des problèmes de lenteur significatifs ont été constatés : les pages web mettaient un temps excessif à charger et certaines requêtes ne pouvaient pas aboutir. Plusieurs optimisations ont été identifiées et appliquées.

7.1 Problème de MTU et fragmentation

Le MTU (Maximum Transmission Unit) définit la taille maximale des paquets réseau. Dans un tunnel VPN, l'encapsulation ajoute des en-têtes supplémentaires. Si le MTU n'est pas ajusté, les paquets trop volumineux sont fragmentés, ce qui dégrade fortement les performances. Les valeurs MSS MTU et Fragment MTU ont été fixées à 1400 pour éviter la fragmentation tout en conservant un bon débit.

7.2 Mode de routage : Full Tunnel vs Split Tunnel

La configuration initiale utilisait un **full tunnel** (route 0.0.0.0/0), faisant transiter l'intégralité du trafic Internet par le VPN. Ce mode est sécuritaire mais impacte fortement les performances car chaque requête web doit traverser le tunnel, transiter par le serveur en DMZ, puis ressortir par la Livebox.

Le passage en **split tunnel** (routes ciblées vers 192.168.1.0/24 et 192.168.2.0/24 uniquement) permet aux clients de n'envoyer via le VPN que le trafic destiné aux réseaux internes, le trafic Internet empruntant directement la connexion locale du client.

7.3 Configuration Outbound NAT pfSense

Pour que les clients VPN puissent accéder à Internet via le tunnel (en mode full tunnel), il est indispensable de configurer une règle de NAT sortant sur pfSense pour le subnet VPN (10.10.0.0/24). Sans cette règle, les paquets émis par les clients VPN sortent par l'interface WAN mais les réponses ne sont jamais routées correctement.

7.4 Optimisation DNS

Le serveur DNS configuré (8.8.8.8 — Google DNS) a été conservé mais l'ajout de 1.1.1.1 (Cloudflare) en alternative est recommandé pour réduire la latence de résolution DNS, Cloudflare offrant généralement des temps de réponse plus faibles depuis la France.

7.5 Buffers réseau

Les buffers d'envoi et de réception (sndbuf et rcvbuf) ont été configurés à 393 216 octets (384 Ko) dans le profil OpenVPN, permettant d'absorber les variations de débit et de réduire les pertes de paquets sur les connexions mobiles à latence variable.

7.6 Tableau récapitulatif des optimisations

Optimisation	Impact	Statut
MTU / mssfix / fragment	Très élevé	Appliqué
Split tunnel	Élevé	Recommandé
Outbound NAT pfSense	Élevé (full tunnel)	Appliqué
DNS rapide (1.1.1.1)	Moyen	Recommandé
Buffers sndbuf/rcvbuf	Moyen	Appliqué
Désactivation compression LZO	Faible	Recommandé

8. Règles de pare-feu finales

8.1 Règles OPT1 (DMZ) — Après optimisation

Status	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
✓ 0/0 B	IPv4 UDP	OPT1 subnets	*	192.168.2.8	*	*	none		RTP audio	Log, Action
✓ 0/0 B	IPv4 UDP	OPT1 subnets	*	192.168.2.8	*	*	none		SIP VPN vers FreePBX	Log, Action
✓ 0/33 KIB	IPv4 TCP/UDP	192.168.100.101	*	80 (DNS)	*	*	none		DNS sortant	Log, Action
✓ 0/0 B	IPv4 TCP	192.168.100.102	*	887 (SUBMISSION)	*	*	none		Zabbix mail alerts	Log, Action
✓ 0/240 KIB	IPv4 TCP	192.168.100.102	*	443 (HTTPS)	*	*	none		Zabbix updates	Log, Action
✓ 1/1.37 MIB	IPv4 ICMP ECHO	192.168.100.102	*	*	*	*	none		Zabbix ping all	Log, Action
✓ 0/0 B	IPv4 TCP	192.168.100.102	*	192.168.2.0/24	443 (HTTPS)	*	none		https vers LAN	Log, Action
✓ 0/900 B	IPv4 TCP	192.168.100.102	*	192.168.1.0/24	443 (HTTPS)	*	none		https vers WAN	Log, Action
✓ 0/0 B	IPv4 TCP	192.168.100.102	*	192.168.2.0/24	80 (HTTP)	*	none		http vers LAN	Log, Action
✓ 0/0 B	IPv4 TCP	192.168.100.102	*	192.168.1.0/24	80 (HTTP)	*	none		http vers WAN	Log, Action
✓ 0/0 B	IPv4 TCP	192.168.100.102	*	192.168.1.243	161 (SNMP)	*	none		Zabbix vers Switch 243	Log, Action
✓ 88/21.28 MIB	IPv4 UDP	192.168.100.102	*	192.168.1.243	161 (SNMP)	*	none		Zabbix vers Switch 245	Log, Action
✓ 0/0 B	IPv4 TCP	192.168.100.102	*	192.168.2.0/24	10080	*	none		Zabbix vers LAN	Log, Action
✓ 0/8 KIB	IPv4 UDP	192.168.100.101	*	123 (NTP)	*	*	none		ntp sortant	Log, Action
✓ 0/0 B	IPv4 TCP/UDP	OPT1 address	*	LAN address	*	*	none		DNS vers LAN	Log, Action
✓ 0/123 KIB	IPv4 TCP	192.168.100.101	*	80 (HTTP)	*	*	none		apt	Log, Action
✓ 0/46.75 MIB	IPv4 TCP	192.168.100.101	*	443 (HTTPS)	*	*	none		maj	Log, Action
✓ 0/891 KIB	IPv4 *	192.168.100.101	*	192.168.2.0/24	*	*	none		OpenVPN vers LAN	Log, Action
✓ 0/1 KIB	IPv4 *	192.168.100.101	*	192.168.1.0/24	*	*	none		OpenVPN to SIO	Log, Action
✗ 0/0 B	IPv4 *	*	*	*	*	*	none		Block tout	Log, Action

Figure 9 — Règles OPT1/DMZ finales après correction et ajout des règles VPN

Les règles OPT1 finales incluent les flux nécessaires au serveur VPN (RTP audio, SIP, DNS), au serveur Zabbix (SNMP, alertes mail, mises à jour), ainsi que les règles d'accès entre le VPN et les réseaux internes (OpenVPN vers LAN, OpenVPN to SIO). La dernière règle bloque tout trafic non explicitement autorisé (Block tout).

8.2 NAT Port Forward

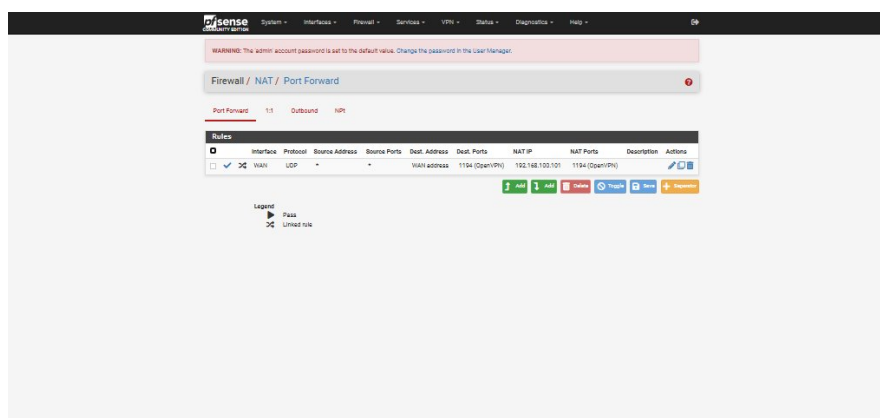


Figure 10 — NAT Port Forward : redirection 1194/UDP vers le serveur VPN en DMZ

La redirection NAT assure que le trafic OpenVPN arrivant sur le port 1194/UDP de l'interface WAN de pfSense est correctement acheminé vers le serveur Pritunl (192.168.100.101). La Livebox en amont redirige le port public 60165 vers le port 1194 de pfSense.

8.3 Chaîne de redirection complète

Étape	Équipement	Destination	Action
1	Client VPN	IP publique:60165	Connexion OpenVPN
2	Livebox	192.168.1.x:1194	Redirection port externe → pfSense WAN
3	pfSense (NAT)	192.168.100.101:1194	Port Forward WAN → DMZ
4	Serveur Pritunl	tun0 (10.10.0.x)	Tunnel VPN établi

9. Gestion des profils clients

Pritunl génère pour chaque utilisateur un profil de connexion au format `.ovpn`, distribué sous forme d'archive `.tar`. Ce fichier contient l'ensemble des éléments nécessaires à l'authentification : certificat de l'autorité de certification (CA), certificat utilisateur, clé privée et clé TLS-Auth.

9.1 Structure du fichier `.ovpn`

Directive	Valeur	Description
remote	92.135.20.204 60165 udp	IP publique et port de connexion
cipher	AES-256-GCM / AES-256-CBC	Algorithmes de chiffrement négociés
auth	SHA256	Algorithme de hachage
tun-mtu	1500	MTU du tunnel
sndbuf / rcvbuf	393216	Taille des buffers réseau (384 Ko)
ping / ping-restart	10 / 60	Keepalive et timeout de reconnexion
reneg-sec	2592000	Renégociation des clés (30 jours)
key-direction	1	Direction de la clé TLS-Auth

Point d'attention : Le port annoncé dans le profil `.ovpn` doit correspondre au port public de la Livebox (60165) et non au port interne du serveur (1194). Ce paramètre se configure dans Pritunl via Settings > Public Port. Si le profil contient le mauvais port, le client ne pourra pas établir la connexion.

9.2 Déploiement sur les postes clients

Les utilisateurs installent le client OpenVPN Connect (disponible sur Windows, macOS, iOS et Android), importent le fichier `.ovpn` et se connectent. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire côté client, l'ensemble des paramètres étant embarqués dans le profil.

10. Bilan et compétences acquises

10.1 Réalisations

Ce projet a permis le déploiement complet d'une infrastructure VPN d'entreprise fonctionnelle, de l'installation du serveur à la distribution des profils clients, en passant par la sécurisation et l'optimisation des flux réseau.

- Serveur OpenVPN opérationnel avec interface de gestion web Pritunl
- Segmentation réseau respectée : serveur VPN isolé en DMZ
- Règles de pare-feu pfSense auditées, corrigées et optimisées
- Chaîne de redirection NAT complète (Livebox → pfSense → DMZ)
- Profils utilisateurs générés et distribués
- Problèmes techniques identifiés et résolus (MongoDB/AVX, conflits réseau, MTU)

10.2 Compétences mobilisées (référentiel BTS SIO)

Domaine	Détail
Administration système	Installation et configuration d'Ubuntu Server 24.04 LTS, gestion des services systemd, résolution de dépendances
Administration réseau	Configuration de pfSense (règles de pare-feu, NAT, routage inter-VLAN), segmentation en zones (LAN, DMZ, WAN)
Sécurité	Déploiement VPN avec chiffrement AES-256-GCM, gestion des certificats PKI, audit de règles de pare-feu
Virtualisation	Déploiement sur Proxmox VE, compréhension des contraintes CPU (AVX) liées à la virtualisation
Diagnostic et résolution	Analyse de logs systemd, identification de crashes MongoDB, résolution de conflits réseau, optimisation MTU
Documentation	Rédaction de documentation technique structurée, captures d'écran annotées

10.3 Axes d'amélioration identifiés

- Mise en place d'un nom de domaine avec DNS dynamique pour remplacer l'IP publique dans les profils
- Activation de l'authentification à deux facteurs (Google Authenticator) dans Pritunl
- Passage en split tunnel pour améliorer les performances des clients mobiles
- Ajout d'un certificat TLS valide (Let's Encrypt) pour l'interface web Pritunl
- Mise en place de la supervision du service VPN via Zabbix (déjà déployé sur l'infrastructure)